

Skákající míček

Z časů mezi dopady spočítáme výšky
odskoků, koeficient restituce a ztrátu
energie

1. a 2. ročník
týdny 13–14 · cca 3 hodiny samostatné práce doma během 1–2 týdnů + 20 min online prezentace

Jméno:

Datum:

Pusť míček na zem a poslouchej: dopady jsou čím dál rychlejší a tišší. Z časů mezi dopady, které zaznamená mobil, spočítáš, jak vysoko míček odskakoval, kolik energie ztratí při každém odrazu a jak dlouho by ještě skákal. Pracuješ sám doma s míčkem, metrem a mobilem.

Budeš potřebovat: chytrý telefon s aplikací phyphox (zdarma): Akustické stopky (záložka Více), pro kontrolu (Ne)pružná srážka; 2–3 různé míčky: pingpongový, tenisový, gumový skákací; svinovací nebo skládací metr, lepicí páska nebo papírek na značku; tvrdá podlaha (dlažba, parkety), pro porovnání koberec; počítač s Pythonem 3 (numpy, matplotlib) nebo tabulkový procesor

Úkoly

1. Nainstaluj phyphox a otevři Akustické stopky, záložku Více. Tlesknutím vyzkoušej Práh měření (má reagovat na dopad, ne na hluk místnosti) a Minimální zpoždění nastav na 0,05 s.
2. U tvrdé podlahy nalep na zeď značku ve výšce 1,00 m (spodní okraj míčku) a výšku ověř metrem. Mobil polož na zem asi 0,5 m od místa dopadu.
3. Spusť záznam a pusť míček z klidu (nehod' ho). Nech ho skákat, dokud dopady nesplynou, a záznam zastav. Opakuj 3× a vyber záznam bez falešných dopadů.
4. Časy dopadů (export sady All, sloupec Event time) zapiš do tabulky níže a do sablonu_dat.csv uložené jako moje_data.csv: série, H (m), číslo dopadu, čas (desetinná tečka).
5. Stejně změř aspoň jeden další míček nebo jiný povrch (dlažba × koberec).
6. Spočítej doby letu t_n , výšky $h_n = \frac{gt_n^2}{8}$ a poměry $\frac{t_{n+1}}{t_n}$; urči koeficient restituce e a kvocient výšek $q = e^2$.
7. Zpracuj data programem python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (nebo v tabulce): graf výšek, linearizace $\ln h$ proti n a zachovaná energie.
8. Předpověz výšku 15. odskoku, po kolikátém odskoku klesne výška pod 1 cm a jak dlouho bude míček celkem skákat; porovnej s tím, co jsi naměřil.
9. Odevzdej online: protokol, moje_data.csv a graf.png nahraj do online učebny; volitelně zapiš své e do sdílené tabulky třídy.

Časy dopadů a výpočty (jedna série)

n	čas dopadu T_n (s)	doba letu t_n (s)	výška h_n (cm)	$\frac{t_{n+1}}{t_n}$	zachovaná energie (%)

Vyhodnocení

1. Jaký koeficient restituce e a jakou ztrátu energie při odrazu jsi naměřil u jednotlivých míčků? Který skáče nejlépe?

2. Proč je poměr výšek dvou po sobě jdoucích odskoků roven e^2 , a ne e ?

3. Leží body v grafu $\ln h$ proti n na přímce? Co udává její směrnice?

4. Vyšla podle modelu výška pro $n = 0$ stejná jako výška puštění H ? Pokud ne, čím to může být?

5. Kolikrát a jak dlouho by míček podle modelu skákal? Proč ve skutečnosti přestane dřív?

6. Kam se ztrácí mechanická energie míčku? Uveď aspoň tři možnosti.

Odevzdej

- protokol: postup, tabulka časů a výpočtů, odvození $h = \frac{gt^2}{8}$, výsledné e a q , předpovědi a závěr
- soubor moje_data.csv a graf.png (nebo tabulkový soubor se simulací a grafy)
- fotka nebo náčrt uspořádání měření
- porovnání míčků či povrchů (u online varianty i se třídními daty)

Data zapiš do souboru sablona_dat.csv (desetinná tečka) a zpracuj programem zpracovani.py nebo v tabulce.